

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

VPN Client-to-Site | L2TP over IPSec | IPSec IKEv1

Randy Nin | Matrícula: 2025-0660

Índice

1. Contexto técnico
2. Objetivos
3. Entorno del laboratorio
4. Configuración del entorno base
5. Implementación del servidor L2TP/IPSec en R-SITE-A
 - 5.1 AAA y autenticación local
 - 5.2 IKEv1 Phase 1 compatible con clientes nativos
 - 5.3 Transform-set en modo transporte y dynamic crypto map
 - 5.4 VPDN y grupo L2TP
 - 5.5 Virtual-Template, pool de IPs y NAT
6. Configuración del cliente Windows 11 nativo
7. Verificación
 - 7.1 Estado previo: sin conectividad
 - 7.2 Conexión del cliente VPN
 - 7.3 Negociación IKEv1 en Wireshark
 - 7.4 Ping tras establecer la VPN
 - 7.5 Tráfico ESP cifrado
 - 7.6 Verificación IPSec
 - 7.7 Verificación VPDN y L2TP
 - 7.8 Verificación PPP
 - 7.9 Verificación del pool de IPs
 - 7.10 Verificación AAA
8. Site-to-Site vs Client-to-Site
9. Tabla comparativa completa de los métodos VPN
10. Video demostrativo
11. Conclusión
12. Referencias

I. Contexto técnico

Todos los laboratorios anteriores de esta serie son Site-to-Site: dos routers con IPs WAN fijas que se autentican mutuamente y cifran el tráfico entre dos LANs completas. Este laboratorio es **Client-to-Site** (acceso remoto): un único usuario final, desde un dispositivo con software cliente VPN, se conecta a un router que actúa como servidor de acceso remoto para alcanzar recursos de una LAN corporativa, sin que su propia red de origen tenga ninguna relación con la VPN.

L2TP over IPSec combina dos protocolos con responsabilidades distintas, igual que GRE over IPSec combina mGRE con IPSec, pero con un propósito diferente:

L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol) es el protocolo que realmente transporta el túnel: encapsula PPP dentro de UDP puerto 1701. PPP es lo que aporta las capacidades que un Site-to-Site no necesita pero un acceso remoto sí: autenticación por usuario y contraseña (no solo por dispositivo), asignación dinámica de una IP virtual al cliente mediante IPCP, y negociación de parámetros de enlace (LCP) por cada sesión individual. Por sí solo, L2TP no cifra nada.

IPSec en modo transporte protege el tráfico L2TP (UDP/1701) cifrando el payload sin agregar una cabecera IP adicional, ya que L2TP corre directamente sobre la IP pública del cliente y del servidor. A diferencia de todos los labs anteriores (que usan `mode tunnel`), aquí no hace falta encapsular un paquete IP completo porque no hay una subred remota fija que proteger: lo que se protege es la sesión L2TP puntual de cada usuario.

NAT-Traversal (NAT-T) entra en juego porque, a diferencia de un Site-to-Site donde ambos routers tienen IP pública fija, un cliente de acceso remoto casi siempre está detrás de NAT. IKE detecta la presencia de NAT en el camino y cambia automáticamente del puerto UDP 500 al puerto UDP 4500 para que el tráfico IPSec pueda atravesar el dispositivo NAT sin ser descartado. Este laboratorio simula esa condición: el cliente Windows está físicamente en la LAN de SITE-B, y su tráfico sale hacia internet a través del NAT de R-SITE-B antes de llegar a R-SITE-A.

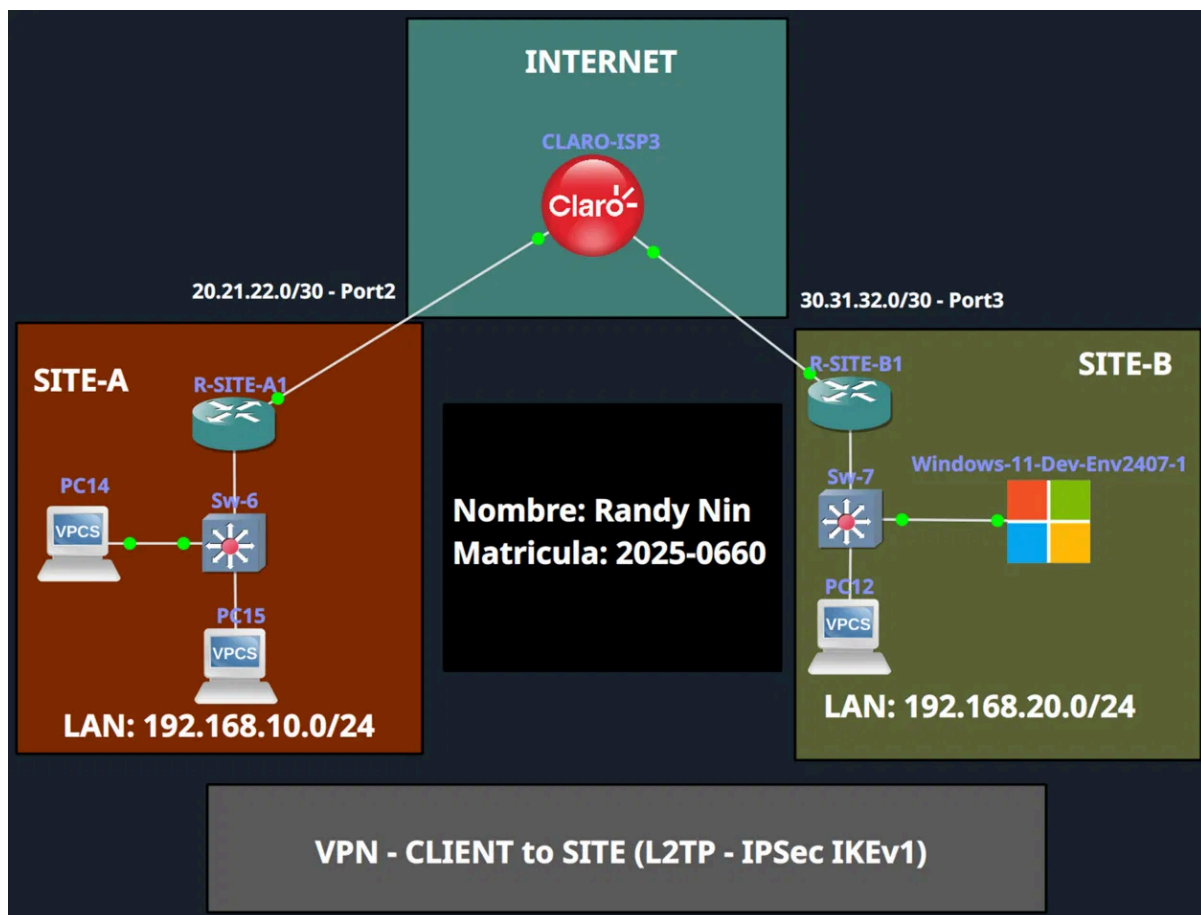
Por último, el servidor L2TP en Cisco IOS usa una estructura basada en **VPDN** (Virtual Private Dial-up Networking, el subsistema heredado de dial-up que Cisco reutiliza para VPN de acceso remoto) y una **Virtual-Template**, de la cual se clona dinámicamente una interfaz Virtual-Access por cada sesión de cliente que se conecta.

2. Objetivos

Demostrar la implementación completa de un servidor VPN Client-to-Site mediante L2TP over IPSec con IKEv1 en Cisco IOS, usando el cliente L2TP/IPsec nativo de Windows 11 (sin software de terceros), verificando la autenticación en dos capas (PSK a nivel IPSec, usuario y contraseña a nivel PPP mediante AAA local), la asignación dinámica de IP desde un pool, y confirmando mediante Wireshark y los comandos de diagnóstico de IPSec, VPDN, PPP y AAA que la sesión completa opera correctamente de extremo a extremo.

3. Entorno del laboratorio

El cliente Windows está conectado físicamente dentro de la LAN de SITE-B (192.168.20.0/24), usando R-SITE-B únicamente como su salida a internet mediante NAT PAT, exactamente igual que cualquier usuario doméstico o de oficina remota. R-SITE-A actúa como el servidor L2TP/IPSec (LNS) al que el cliente se conecta desde "fuera", usando la IP pública de R-SITE-A (20.21.22.1) como servidor de destino. SITE-B no tiene ninguna relación de VPN con SITE-A: es simplemente la red desde la que el cliente sale a internet.



Dispositivo	Rol	Interfaz	IP	Red	Modelo
CLARO-ISP	ISP / NAT	Gio/1 (a SITE-A), Gio/2 (a SITE-B)	20.21.22.2/30, 30.31.32.2/30	Internet	Cisco IOSv 15.6(2)T
R-SITE-A	Servidor L2TP/IPSec (LNS)	Gio/1 (WAN)	20.21.22.1/30	20.21.22.0/30	Cisco IOSv 15.6(2)T
R-SITE-A	Gateway LAN / DHCP	Gio/0	192.168.10.1/24	192.168.10.0/24	Cisco IOSv 15.6(2)T
R-SITE-B	Gateway de salida del cliente / NAT	Gio/2 (WAN)	30.31.32.1/30	30.31.32.0/30	Cisco IOSv 15.6(2)T
R-SITE-B	Gateway LAN / DHCP	Gio/0	192.168.20.1/24	192.168.20.0/24	Cisco IOSv 15.6(2)T
Windows- 11-Dev- Env2407-1	Cliente L2TP/IPsec	Ethernet (física)	192.168.20.11/24 (DHCP)	192.168.20.0/24	VM
Windows- 11-Dev- Env2407-1	Cliente L2TP/IPsec	Virtual- Access (post-VPN)	192.168.99.1 (IPCP)	Pool VPN	VM
PC14, PC15	Clientes LAN	eo	DHCP (192.168.10.x)	192.168.10.0/24	VPC
PC12	Cliente LAN	eo	DHCP (192.168.20.x)	192.168.20.0/24	VPC

4. Configuración del entorno base

CLARO-ISP:

```
hostname CLARO-ISP

interface GigabitEthernet0/0
 ip address dhcp
 ip nat outside
 no shutdown

interface GigabitEthernet0/1
```

```
ip address 20.21.22.2 255.255.255.252
ip nat inside
no shutdown

interface GigabitEthernet0/2
ip address 30.31.32.2 255.255.255.252
ip nat inside
no shutdown

access-list 1 permit 20.21.22.0 0.0.0.3
access-list 1 permit 30.31.32.0 0.0.0.3
ip nat inside source list 1 interface GigabitEthernet0/0 overload
```

R-SITE-B (solo gateway de salida, sin ninguna configuración VPN):

```
hostname R-SITE-B

interface GigabitEthernet0/2
ip address 30.31.32.1 255.255.255.252
no shutdown

interface GigabitEthernet0/0
ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
ip nat inside
no shutdown

interface GigabitEthernet0/2
ip nat outside

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 30.31.32.2

ip dhcp excluded-address 192.168.20.1 192.168.20.9
ip dhcp pool SITE-B
network 192.168.20.0 255.255.255.0
default-router 192.168.20.1
dns-server 8.8.8.8

access-list 10 permit 192.168.20.0 0.0.0.255
ip nat inside source list 10 interface GigabitEthernet0/2 overload
```

R-SITE-A (base):

```
hostname R-SITE-A

interface GigabitEthernet0/1
 ip address 20.21.22.1 255.255.255.252
 no shutdown

interface GigabitEthernet0/0
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
 no shutdown

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 20.21.22.2

ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.9
ip dhcp pool SITE-A
 network 192.168.10.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.10.1
 dns-server 8.8.8.8
```

R-SITE-B es deliberadamente simple: su único propósito es dar salida a internet al cliente Windows mediante NAT PAT, tal como lo haría el router doméstico de cualquier usuario remoto real. Toda la lógica VPN vive exclusivamente en R-SITE-A.

5. Implementación del servidor L2TP/IPSec en R-SITE-A

5.1 AAA y autenticación local

A diferencia de todos los labs Site-to-Site (donde la única autenticación es el PSK entre routers), aquí se agrega una segunda capa: autenticación por usuario y contraseña a nivel PPP, gestionada mediante AAA con una base de datos local.

```
aaa new-model
aaa authentication ppp VPN_AUTH local
aaa authorization network VPN_AUTHOR local

username randy password randy0660
```

Comando	Función
<code>aaa new-model</code>	Activa el subsistema AAA en el router
<code>aaa authentication ppp VPN_AUTH local</code>	Define el método de lista <code>VPN_AUTH</code> : autenticar sesiones PPP contra la base de datos local
<code>aaa authorization network VPN_AUTHOR local</code>	Define el método de lista <code>VPN_AUTHOR</code> : autorizar parámetros de red (como la IP asignada) contra la configuración local
<code>username randy password randy0660</code>	Usuario local que el cliente Windows usará para autenticarse

5.2 IKEv1 Phase 1 compatible con clientes nativos

La política ISAKMP usa **3DES, SHA-1 y grupo Diffie-Hellman 2**, notablemente más débil que el AES-256/SHA-256/group14 usado en todos los laboratorios Site-to-Site anteriores. Esto es intencional: el cliente L2TP/IPsec nativo de Windows tiene un conjunto de propuestas criptográficas por defecto más limitado que un router Cisco, y 3DES/SHA1/group2 es la combinación de mayor compatibilidad histórica para conectar sin necesidad de scripts de PowerShell o cambios de registro adicionales en el cliente.

```
crypto isakmp policy 10
  encryption 3des
  hash sha
  authentication pre-share
  group 2
  lifetime 86400

crypto isakmp key randy123 address 0.0.0.0 0.0.0.0
```

El PSK usa dirección wildcard (`0.0.0.0 0.0.0.0`) por la misma razón que en DMVPN: un servidor de acceso remoto no conoce de antemano la IP pública (o, como en este caso, la IP NAT'd) desde la que se conectará cada cliente.

5.3 Transform-set en modo transporte y dynamic crypto map

```
crypto ipsec transform-set TRANF_SET esp-3des esp-sha-hmac
mode transport
```

```
crypto dynamic-map L2TP_DMAP 10
set nat demux
set transform-set TRANF_SET
```

```
crypto map L2TP_MAP 10 ipsec-isakmp dynamic L2TP_DMAP
```

```
interface GigabitEthernet0/1
crypto map L2TP_MAP
```

Comando	Función
<code>mode transport</code>	No se encapsula un nuevo paquete IP; se cifra directamente el payload UDP/1701 de L2TP, ya que no hay una subred remota fija que envolver
<code>set nat demux</code>	Permite al router distinguir correctamente sesiones IPSec de múltiples clientes que puedan estar detrás del mismo dispositivo NAT, demultiplexando el tráfico NAT-T (UDP/4500) hacia la sesión correcta
<code>crypto dynamic-map</code>	A diferencia del <code>crypto map</code> estático de los labs Site-to-Site (que fija <code>set peer</code> a una IP conocida), el dynamic-map no exige conocer la IP del cliente de antemano: acepta cualquier peer que se autentique correctamente con el PSK
<code>crypto map</code> <code>L2TP_MAP ...</code> <code>dynamic</code> <code>L2TP_DMAP</code>	Envuelve el dynamic-map dentro de un crypto map estático para poder aplicarlo a la interfaz física

5.4 VPDN y grupo L2TP

```
vpdn enable
vpdn-group L2TP_SERVER
  accept-dialin
  protocol l2tp
  virtual-template 1
  no l2tp tunnel authentication
```

Comando	Función
<code>vpdn enable</code>	Activa el subsistema VPDN en el router
<code>vpdn-group L2TP_SERVER</code>	Agrupar los parámetros de aceptación de conexiones entrantes bajo un nombre
<code>accept-dialin / protocol l2tp</code>	El router acepta conexiones L2TP entrantes (rol de LNS, no de LAC)
<code>virtual-template 1</code>	Cada sesión L2TP que se establece clona una nueva interfaz Virtual-Access a partir de la plantilla Virtual-Template1
<code>no l2tp tunnel authentication</code>	Desactiva la autenticación a nivel del túnel de control L2TP. Es una decisión válida aquí porque IPSec ya cifra y autentica todo el tráfico L2TP a un nivel inferior; exigir además un password de túnel L2TP sería redundante

5.5 Virtual-Template, pool de IPs y NAT

```
interface Virtual-Template1
  ip unnumbered GigabitEthernet0/1
  peer default ip address pool VPN_POOL
  ppp authentication ms-chap-v2 VPN_AUTH
  ppp authorization VPN_AUTHOR
  ip nat inside

ip local pool VPN_POOL 192.168.99.1 192.168.99.254

access-list 10 permit 192.168.10.0 0.0.0.255
access-list 10 permit 192.168.99.0 0.0.0.255
```

```

interface GigabitEthernet0/0
  ip nat inside

interface GigabitEthernet0/1
  ip nat outside

ip nat inside source list 10 interface GigabitEthernet0/1 overload

```

Comando	Función
<code>ip unnumbered GigabitEthernet0/1</code>	La Virtual-Template no tiene IP propia; toma prestada la de Gio/I para las interfaces Virtual-Access que se clonen de ella
<code>peer default ip address pool VPN_POOL</code>	Cada cliente recibe, vía IPCP durante la negociación PPP, una IP del pool <code>VPN_POOL</code>
<code>ppp authentication ms-chap-v2 VPN_AUTH</code>	La autenticación PPP usa MS-CHAPv2 (el método que el cliente nativo de Windows soporta out-of-the-box) contra la lista AAA <code>VPN_AUTH</code>
<code>ppp authorization VPN_AUTHOR</code>	Autoriza los parámetros de red de la sesión contra la lista <code>VPN_AUTHOR</code>
<code>ip nat inside</code> en Virtual-Template1	El tráfico que llega por el túnel (ya identificado por su IP del pool) se trata como tráfico interno para efectos de NAT
<code>access-list 10</code>	Incluye tanto la LAN de SITE-A (192.168.10.0/24) como el pool VPN (192.168.99.0/24) como origen elegible para NAT overload, permitiendo que el cliente remoto también obtenga salida a internet a través del túnel si su tabla de rutas lo dirige así

6. Configuración del cliente Windows II nativo

A diferencia de todos los labs anteriores, aquí el "otro extremo" no es un router Cisco sino el cliente VPN nativo integrado en Windows (sin FortiClient, sin software de terceros). La configuración se realiza desde *Configuración > Red e Internet > VPN*.

Network

Connection profile

Connection name

Server name or address

VPN type

Pre-shared key

Type of sign-in info

Username (optional)

Password (optional)

Save

Cancel

Campo en Windows	Valor	Corresponde a
Server name or address	20.21.22.1	IP de Gio/I en R-SITE-A, donde está aplicado <code>crypto map L2TP_MAP</code>
VPN type	L2TP/IPsec with pre-shared key	Selecciona el modo IPsec transporte + PSK, sin certificados

Campo en Windows	Valor	Corresponde a
Pre-shared key	randy123	<code>crypto isakmp key randy123 address 0.0.0.0 0.0.0.0</code>
Username	randy	<code>username randy password randy0660</code>
Password	randyo66o	Autenticado vía PPP MS-CHAPv2 contra AAA local

7. Verificación

7.1 Estado previo: sin conectividad

Antes de conectar la VPN, ni PC14 (SITE-A) puede alcanzar la IP física del cliente en SITE-B, ni el cliente Windows puede alcanzar PC14. Ambas direcciones fallan porque no existe ninguna ruta entre las dos LANs sin la VPN.

```

Copyright (c) 2007-2015, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.

Press '?' to get help.

Executing the startup file

PC14> ip dhcp
DDORA IP 192.168.10.10/24 GW 192.168.10.1

PC14> ping 192.168.20.11

192.168.20.11 icmp_seq=1 timeout
192.168.20.11 icmp_seq=2 timeout
192.168.20.11 icmp_seq=3 timeout
192.168.20.11 icmp_seq=4 timeout
192.168.20.11 icmp_seq=5 timeout
  
```

```

PS C:\Users\User> ipconfig

Windows IP Configuration

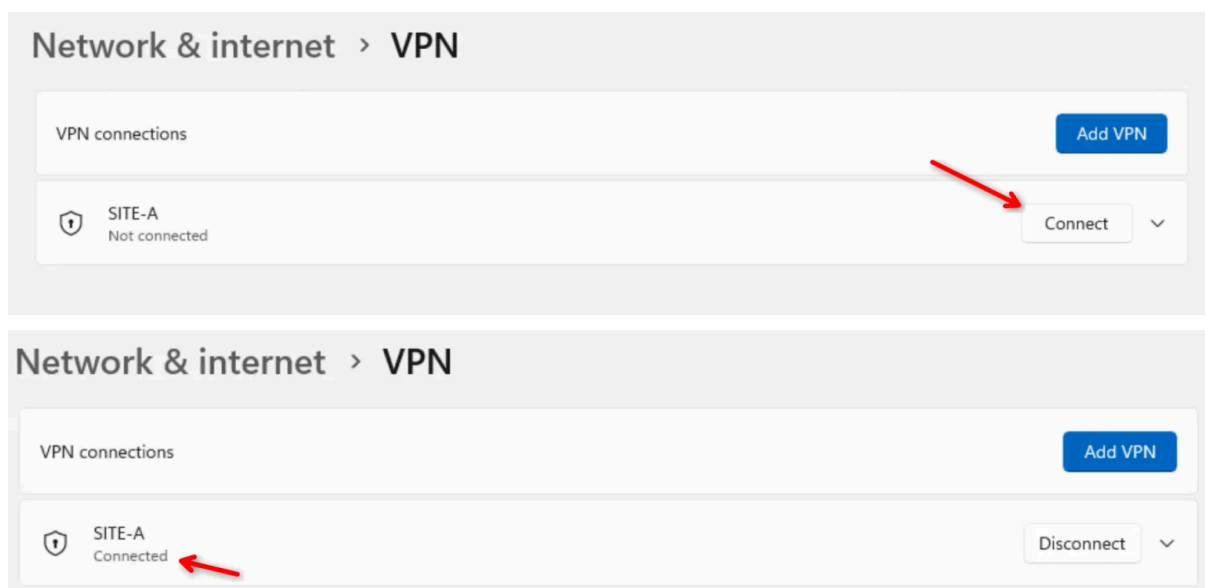
Ethernet adapter Ethernet:

    Connection-specific DNS Suffix  . : 
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::650d:98c3:99ea:2783%5
    IPv4 Address. . . . . : 192.168.20.11
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 192.168.20.1
PS C:\Users\User> ping 192.168.10.10

Pinging 192.168.10.10 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.10.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
PS C:\Users\User>
  
```

7.2 Conexión del cliente VPN



7.3 Negociación IKEv1 en Wireshark

La negociación sigue el mismo patrón de 9 mensajes (6 Main Mode + 3 Quick Mode) que todos los labs IKEv1 anteriores. La diferencia es que aquí ocurre entre la IP pública de R-SITE-A (20.21.22.1) y la IP pública de R-SITE-B (30.31.32.1), no la del cliente Windows directamente, porque R-SITE-B hace PAT overload de la conexión saliente del cliente.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
3	2.423836	30.31.32.1	20.21.22.1	ISAKMP	450	Identity Protection (Main Mode)
4	2.425434	20.21.22.1	30.31.32.1	ISAKMP	142	Identity Protection (Main Mode)
5	2.430432	30.31.32.1	20.21.22.1	ISAKMP	302	Identity Protection (Main Mode)
6	2.432776	20.21.22.1	30.31.32.1	ISAKMP	346	Identity Protection (Main Mode)
7	3.445833	30.31.32.1	20.21.22.1	ISAKMP	114	Identity Protection (Main Mode)
8	3.447451	20.21.22.1	30.31.32.1	ISAKMP	114	Identity Protection (Main Mode)
9	3.450791	30.31.32.1	20.21.22.1	ISAKMP	482	Quick Mode
10	3.453671	20.21.22.1	30.31.32.1	ISAKMP	234	Quick Mode
11	3.457243	30.31.32.1	20.21.22.1	ISAKMP	106	Quick Mode

Nota: todo el tráfico de esta negociación muestra como IPs de origen/destino 30.31.32.1 y 20.21.22.1 (las IPs WAN de los routers), nunca 192.168.20.11 (la IP real del cliente Windows). Esto es NAT PAT operando exactamente como en cualquier lab Site-to-Site: R-SITE-B traduce el tráfico saliente del cliente hacia su propia IP pública antes de que salga a internet.

7.4 Ping tras establecer la VPN

Con la VPN activa, el cliente Windows alcanza PC14 (192.168.10.10) a través del túnel L2TP/IPsec. El camino inverso (PC14 hacia la IP física del cliente, 192.168.20.11) sigue sin funcionar, porque esa ruta nunca formó parte de esta VPN: solo la IP virtual del cliente (asignada del pool) es alcanzable desde SITE-A, no toda la LAN de SITE-B.

```
PC14> ping 192.168.20.11
192.168.20.11 icmp_seq=1 timeout
192.168.20.11 icmp_seq=2 timeout
192.168.20.11 icmp_seq=3 timeout
192.168.20.11 icmp_seq=4 timeout
192.168.20.11 icmp_seq=5 timeout

PS C:\Users\User> ping 192.168.10.10
Pinging 192.168.10.10 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time=8ms TTL=63
Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time=6ms TTL=63
Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time=5ms TTL=63
Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time=6ms TTL=63

Ping statistics for 192.168.10.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 5ms, Maximum = 8ms, Average = 6ms
PS C:\Users\User>
```

7.5 Tráfico ESP cifrado

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
182	162.329818	30.31.32.1	20.21.22.1	ESP	158	ESP (SPI=0x9564f334)
183	162.331972	20.21.22.1	30.31.32.1	ESP	158	ESP (SPI=0xdb74470c)
184	162.798439	20.21.22.1	30.31.32.1	ESP	110	ESP (SPI=0xdb74470c)
185	162.802040	30.31.32.1	20.21.22.1	ESP	110	ESP (SPI=0x9564f334)
186	163.363213	30.31.32.1	20.21.22.1	ESP	158	ESP (SPI=0x9564f334)
187	163.365847	20.21.22.1	30.31.32.1	ESP	158	ESP (SPI=0xdb74470c)
188	164.380923	30.31.32.1	20.21.22.1	ESP	158	ESP (SPI=0x9564f334)
189	164.383071	20.21.22.1	30.31.32.1	ESP	158	ESP (SPI=0xdb74470c)
190	169.290533	30.31.32.1	20.21.22.1	ESP	158	ESP (SPI=0x9564f334)

7.6 Verificación IPsec

```
R-SITE-A#show crypto isakmp sa
IPv4 Crypto ISAKMP SA
dst          src          state          conn-id status
20.21.22.1   30.31.32.1   QM_IDLE        1001 ACTIVE

IPv6 Crypto ISAKMP SA

R-SITE-A#show crypto ipsec sa

interface: GigabitEthernet0/1
  Crypto map tag: L2TP_MAP, local addr 20.21.22.1

  protected vrf: (none)
  local ident (addr/mask/prot/port): (20.21.22.1/255.255.255.255/17/1701)
  remote ident (addr/mask/prot/port): (30.31.32.1/255.255.255.255/17/4500)
  current_peer 30.31.32.1 port 4500
    PERMIT, flags={}
    #pkts encaps: 38688, #pkts encrypt: 38688, #pkts digest: 38688
    #pkts decaps: 22513, #pkts decrypt: 22513, #pkts verify: 22513
    #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
    #pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
    #pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
    #send errors 0, #recv errors 0

  local crypto endpt.: 20.21.22.1, remote crypto endpt.: 30.31.32.1
  plaintext mtu 1458, path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb GigabitEthernet0/1
  current outbound spi: 0xC2A36F58(3265490776)
  PFS (Y/N): N, DH group: none

  inbound esp sas:
```

Dos detalles confirman exactamente lo explicado en la sección 1:

Campo	Valor	Significado
Protocolo en los selectores	17	UDP, el protocolo de transporte de L2TP
Puerto local	1701	Puerto estándar de L2TP, protegido por esta SA

Campo	Valor	Significado
Puerto remoto	4500	NAT-T: IKE detectó NAT en el camino (el PAT de R-SITE-B) y cambió de UDP/500 a UDP/4500
current_peer	30.31.32.1	La SA se establece contra la IP pública de R-SITE-B, no contra la IP real del cliente

El desbalance entre encaps (38688) y decaps (22513) es normal en una sesión activa de varios minutos: refleja que en el momento de la captura había fluido más tráfico saliente (hacia el cliente) que entrante, coherente con tráfico de aplicación típico donde el servidor envía más datos de los que recibe.

```
R-SITE-A#show crypto dynamic-map
Crypto Map Template"L2TP_DMAP" 10
  No matching address list set.
  Security association lifetime: 4608000 kilobytes/3600 seconds
  Responder-Only (Y/N): N
  PFS (Y/N): N
  Mixed-mode : Disabled
  Transform sets={
    TRANF_SET:  { esp-3des esp-sha-hmac  } ,
  }

R-SITE-A#
```

7.7 Verificación VPDN y L2TP

```
R-SITE-A#show vpdn session

L2TP Session Information Total tunnels 1 sessions 1

LocID      RemID      TunID      Username, Intf/      State  Last Chg Uniq ID
Vcid, Circuit
37683      1          32338      randy, Vi2.1        est    00:06:09 2

R-SITE-A#show vpdn tunnel

L2TP Tunnel Information Total tunnels 1 sessions 1

LocTunID    RemTunID    Remote Name  State  Remote Address  Sessn L2TP Class/
Count VPDN Group
32338       1           WinDev2407Eval est    30.31.32.1      1      L2TP_SERVER

R-SITE-A#show vpdn

L2TP Tunnel and Session Information Total tunnels 1 sessions 1

LocTunID    RemTunID    Remote Name  State  Remote Address  Sessn L2TP Class/
Count VPDN Group
32338       1           WinDev2407Eval est    30.31.32.1      1      L2TP_SERVER

LocID      RemID      TunID      Username, Intf/      State  Last Chg Uniq ID
Vcid, Circuit
37683      1          32338      randy, Vi2.1        est    00:06:18 2

R-SITE-A#
```

`show vpdn session` es el comando más importante de todo el diagnóstico: confirma que existe una sesión activa (`est`), autenticada con el usuario correcto (`randy`), corriendo sobre una interfaz Virtual-Access clonada (`Vi2.1`). `show vpdn tunnel` opera a un nivel superior: confirma el túnel de control L2TP en sí, y expone el nombre del equipo remoto (`WinDev2407Eval`, el nombre de host de la máquina virtual de evaluación de Windows II usada en el lab) junto con la IP pública desde la que se originó (30.31.32.1).

7.8 Verificación PPP

```
R-SITE-A#show ppp all
```

Interface/ID	OPEN+	Nego*	Fail-	Stage	Peer Address	Peer Name
Vi2.1	LCP+	MSV2+	IPCP+	LocalT	192.168.99.1	randy

Las tres fases de PPP (LCP, autenticación MS-CHAPv2 y IPCP) aparecen marcadas con `+`, que indica `Open`: las tres se completaron sin fallos. Si alguna hubiera fallado, aparecería con `*` (negociando) o `-` (fallida), lo cual sería la primera señal a revisar ante una sesión que no conecta. `Peer Address` confirma la IP asignada por IPCP desde el pool.

7.9 Verificación del pool de IPs

```
R-SITE-A#show ip local pool VPN_POOL
```

Pool	Begin	End	Free	In use	Blocked
VPN_POOL	192.168.99.1	192.168.99.254	253	1	0

Available addresses:

```
192.168.99.2
192.168.99.3
192.168.99.4
```

Confirma que, de las 254 direcciones del pool, exactamente 1 está en uso (192.168.99.1, la asignada al cliente Windows), coincidiendo con lo mostrado en `show ppp all`.

7.10 Verificación AAA

```
R-SITE-A#show aaa sessions
Total sessions since last reload: 4
Session Id: 1
  Unique Id: 11
  User Name: *not available*
  IP Address: 0.0.0.0
  Idle Time: 0
  CT Call Handle: 0
Session Id: 3
  Unique Id: 13
  User Name: randy
  IP Address: 192.168.99.1
  Idle Time: 0
  CT Call Handle: 0
Session Id: 4
  Unique Id: 14
  User Name: *not available*
  IP Address: 0.0.0.0
  Idle Time: 0
  CT Call Handle: 0
R-SITE-A#
```

Esta es la vista desde la capa AAA: confirma que el usuario `randy` tiene una sesión activa con la IP `192.168.99.1` correctamente asociada, cerrando el círculo completo de verificación desde IPsec (capa 3), pasando por VPDN/L2TP (control del túnel), PPP (negociación del enlace) y AAA (identidad del usuario).

8. Site-to-Site vs Client-to-Site

Aspecto	Site-to-Site (labs anteriores)	Client-to-Site (este lab)
Identificación del peer	IP WAN fija, <code>set peer <IP></code>	Dinámica, <code>crypto dynamic-map</code> sin peer fijo
Autenticación	Solo PSK, a nivel de dispositivo	PSK (IPsec) + usuario/contraseña (PPP/AAA)
Modo IPsec	Tunnel (o transport si hay GRE)	Transport (protege UDP/1701 de L2TP)

Aspecto	Site-to-Site (labs anteriores)	Client-to-Site (este lab)
Direccionamiento del extremo remoto	Subred completa conocida de antemano	IP individual asignada dinámicamente vía IPCP desde un pool
Protocolo de tunneling	IPSec directo, GRE, o VTI	L2TP (PPP sobre UDP/I70I)
NAT-T	Generalmente no aplica (IPs públicas fijas)	Habitual, ya que el cliente suele estar detrás de NAT
Escalabilidad	Un crypto map o perfil por cada site remoto	Un único dynamic-map y Virtual-Template sirven a múltiples clientes simultáneos
Software requerido en el otro extremo	Ninguno adicional (otro router Cisco)	Cliente VPN (nativo del SO o de terceros)
Componentes nuevos de Cisco IOS	Crypto map, transform-set, ACLs	+ VPDN, Virtual-Template, IP local pool, AAA

9. Tabla comparativa completa de los métodos VPN

Método	IKE	Msgs	Peer	Autenticación	Direccionamiento del extremo remoto
Policy-Based IKEv1	v1	9	Fijo	Solo PSK	Manual (ACL de subredes)
Route-Based (VTI) IKEv1	v1	9	Fijo	Solo PSK	Manual (rutas a Tunnel)
GRE over IPSec IKEv1	v1	9	Fijo	Solo PSK	Manual (GRE + OSPF)
Policy-Based IKEv2	v2	4	Fijo	Solo PSK	Manual (ACL de subredes)
Route-Based (VTI) IKEv2	v2	4	Fijo	Solo PSK	Manual (rutas a Tunnel)
GRE over IPSec IKEv2	v2	4	Fijo	Solo PSK	Manual (GRE + OSPF)

Método	IKE	Msgs	Peer	Autenticación	Direccionamiento del extremo remoto
DMVPN Phase 2	v1	9	Dinámico (NHRP)	PSK wildcard	NHRP + OSPF broadcast implícito
DMVPN Phase 3	v2	4	Dinámico (NHRP)	PSK wildcard	NHRP redirect/shortcut + OSPF p2mp
Client-to-Site L2TP	v1	9	Dinámico (dynamic-map)	PSK + usuario/contraseña (PPP)	IP local pool vía IPCP

10. Conclusión

El laboratorio demuestra la implementación completa de un servidor VPN Client-to-Site mediante L2TP over IPsec con IKEv1 en Cisco IOS, usando exclusivamente el cliente nativo de Windows 11 sin software de terceros. A diferencia de los ocho laboratorios Site-to-Site anteriores de esta serie, aquí la seguridad opera en dos capas independientes: IPsec en modo transporte protege el canal L2TP a nivel de dispositivo (PSK), mientras que PPP con MS-CHAPv2, respaldado por AAA local, autentica al usuario individual y le asigna una identidad de red propia (IP del pool 192.168.99.0/24) mediante IPCP.

La cadena de verificación reunida en este informe recorre las cuatro capas involucradas: `show crypto isakmp sa` y `show crypto ipsec sa` confirman el canal cifrado, con los selectores UDP/1701 y el puerto NAT-T 4500 como evidencia directa de que la sesión atraviesa el NAT de R-SITE-B; `show vpdn session` y `show vpdn tunnel` confirman el control del túnel L2TP con el usuario y el nombre de equipo remoto correctos; `show ppp all` confirma que las tres fases de PPP (LCP, autenticación, IPCP) completaron en estado Open; y `show ip local pool` junto con `show aaa sessions` cierran el círculo confirmando la IP asignada y la identidad del usuario autenticado.

El uso de 3DES/SHA-1/group2 en lugar de AES-256/SHA-256/group14 (usado en el resto de la serie) refleja una decisión práctica de compatibilidad: el cliente L2TP/IPsec nativo de un sistema operativo tiene un conjunto de propuestas criptográficas más limitado que un router Cisco, y esta combinación es la de mayor compatibilidad histórica para una conexión sin configuración adicional en el cliente.

II. Referencias

- Repositorio: <https://github.com/RandyNin/CLIENT-SITE-IKEv1-L2TP-OVER-IPSEC>
- Video demostrativo: <https://youtu.be/u4johDXLXOg>
- Plataforma: GNS3

Randy Nin / Matrícula 2025-0660